复 旦 大 学 技 术 科 学 试 验 班

2019-2020 第一学期《线性代数》期末考试试卷

B 卷　共 8 页

课程代码： COMP120004.01-08　　**考试形式：** □开卷　■闭卷

开课院系： 计算机学院、信息学院　　2020 年 5 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

五、(14 分)在R^3中，T 表示将向量投影到 xOy 平面的线性变换，即

$$T(xe_1+ye_2+ze_3)=xe_1+ye_2.$$

其中$e_1=(1,0,0),e_2=(0,1,0),e_3=(0,0,1).$

(1) 求 T 在基e_1,e_2,e_3下的表示矩阵。

(2) 求 T 在基$e_1,e_2,e_1+e_2+e_3$ 下的表示矩阵。

六、（12 分）设 A，B 都是 n 阶正定矩阵，求证：

(1) AB 有 n 个正特征值；

(2) AB 正定 $\Leftrightarrow$AB=BA。

七、（14 分）在实数域线性空间 R^4中，设 $V_1=L(\alpha_1,\alpha_2)$，$V_2=L(\beta_1,\beta_2)$，其中

$\alpha_1=[1,2,1,0]^T$，$\alpha_2=[-1,1,1,1]^T$，$\beta_1=[2,-1,0,1]^T$，$\beta_2=[1,-1,3,7]^T$。试求线性空间 V_1+V_2与 $V_1\bigcap V_2$的基与维数。

八、(14 分)已知矩阵$\mathrm{A}=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$与$\mathrm{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$相似。

(1) 求$x,y.$

(2) 求可逆矩阵 P，使得$P^{-1}AP=B.$